

Examen-Practica-3-resuelto.pdf



Zukii



Sistemas Concurrentes y Distribuidos



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada



MÁSTER EN

Inteligencia Artificial & Data Management

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más



LLÉVATE 2 CLASES PRÁCTICAS GRATIS

Elige entre el permiso A1 o B

APROVECHA LA
SÚPER OFERTA



@Zukii on Wuolah

Examen 2 SCD Prácticas – Envíos y Recepciones

Semáforos:

Enunciado

No recuerdo el enunciado, pero recuerdo que era enviar la petición en grupo y cuando superase un cierto umbral (creo que 10) (tb digo que estoy haciendo esto a 3 meses de hacer el examen y no me acuerdo ni de que hace un send hulo)

Solución:

```
#include <mpi.h>

#include <thread> // this_thread::sleep_for
#include <random> // dispositivos, generadores y distribuciones aleatorias
#include <chrono> // duraciones (duration), unidades de tiempo
#include <iostream>

using namespace std;
using namespace std::this_thread;
using namespace std::chrono;

const int
    num_filosofos = 5,
    num_procesos = 2*num_filosofos+1;

const int
    id_camarero = num_procesos-1,
    tag_sentarse = 0,
    tag_levantarse = 1,
    tag_num_elementos = 2;

//*****
```

ESCANÉA EL QR
Llévate 2 clases prácticas
totalmente **Gratis**



@Zukii on Wuolah

```
// plantilla de función para generar un entero aleatorio uniformemente
// distribuido entre dos valores enteros, ambos incluidos
// (ambos tienen que ser dos constantes, conocidas en tiempo de compilación)
//-----
```

```
template< int min, int max > int aleatorio()
{
    static default_random_engine generador( (random_device())());
    static uniform_int_distribution<int> distribucion_uniforme( min, max );
    return distribucion_uniforme( generador );
}
```

```
//-----
```

```
void funcion_filosofos( int id )
{
    int id_ten_izq = (id+1) % num_procesos; //id. tenedor izq.
    id_ten_der = (id+num_procesos-1) % num_procesos; //id. tenedor der.

    if(id_ten_izq == id_camarero)
    {
        id_ten_izq = (id_ten_izq + 1) % num_procesos;
    }

    if (id_ten_der == id_camarero)
    {
        id_ten_der = (id_ten_der + 1) % num_procesos;
    }

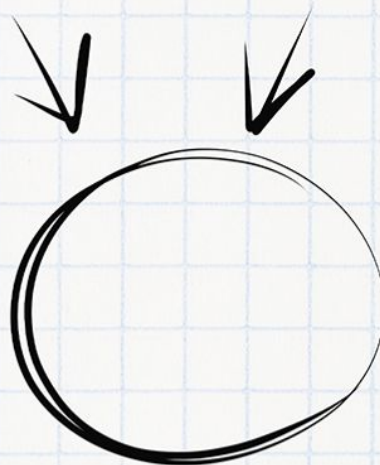
    int num_valores = aleatorio<1,5>();
    int peticion[num_valores];
```

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Sistemas Concurrentes y Dist...



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

1

Imprime esta hoja

2

Recorta por la mitad

3

Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

4

Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



```
for(int i = 0 ; i < num_valores ; i++)

    peticion[i] = aleatorio<1,2>();

while ( true )

{

    //Sentarse en la mesa (camarero decide) - 5 filosofos kk - 4 OK

    //Si no interbloqueo -> orden coger tenedores

    cout << "Filósofo " << id << " solicita sentarse" << endl;

    // ... solicitar tenedor izquierdo (completar)

    MPI_Ssend( &num_valores, 1, MPI_INT, id_camarero, tag_sentarse, MPI_COMM_WORLD);

    //enviamos num_elementos

    MPI_Ssend(&peticion, num_valores, MPI_INT, id_camarero, tag_num_elementos,

MPI_COMM_WORLD); //enviamos vector

    cout << "Filósofo " << id << " solicita ten. izq." << id_ten_izq << endl;

    // ... solicitar tenedor izquierdo (completar)

    MPI_Ssend( &peticion, 1, MPI_INT, id_ten_izq, 0, MPI_COMM_WORLD);

    cout << "Filósofo " << id << " solicita ten. der." << id_ten_der << endl;

    // ... solicitar tenedor derecho (completar)

    MPI_Ssend( &peticion, 1, MPI_INT, id_ten_der, 0, MPI_COMM_WORLD);

    cout << "Filósofo " << id << " comienza a comer" << endl;

    sleep_for( milliseconds( aleatorio<10,100>() ) );

    cout << "Filósofo " << id << " suelta ten. izq." << id_ten_izq << endl;
```

LLÉVATE 2 CLASES PRÁCTICAS GRATIS

Elige entre el permiso A1 o B

APROVECHA LA
SÚPER OFERTA



@Zukii on Wuolah

```
// ... soltar el tenedor izquierdo (completar)
MPI_Ssend(&peticion, 1, MPI_INT, id_ten_izq, 0, MPI_COMM_WORLD);

cout<<"Filósofo " <<id<<" suelta ten. der." <<id_ten_der<<endl;
// ... soltar el tenedor derecho (completar)
MPI_Ssend(&peticion, 1, MPI_INT, id_ten_der, 0, MPI_COMM_WORLD);

cout<<"Filósofo " <<id<<" solicita levantarse" <<endl;
// ... solicitar tenedor izquierdo (completar)
MPI_Ssend( &peticion, 1, MPI_INT, id_camarero, tag_levantarse, MPI_COMM_WORLD);

//Piden levantarse de la mesa al camarero -> solo peticiones de levantarse si 4 comen -> tag

cout<<"Filosofo " <<id<<" comienza a pensar" <<endl;
sleep_for( milliseconds( aleatorio<10,100>() ));
}
}
// -----

void funcion_tenedores( int id )
{
    int valor, id_filosofo; // valor recibido, identificador del filósofo
    MPI_Status estado;     // metadatos de las dos recepciones

    while( true )
    {
        // ..... recibir petición de cualquier filósofo (completar)

        MPI_Recv(&valor, 1, MPI_INT, MPI_ANY_SOURCE, 0, MPI_COMM_WORLD, &estado);

        // ..... guardar en 'id_filosofo' el id. del emisor (completar)
```

ESCANÉA EL QR
Llévate 2 clases prácticas
totalmente **Gratis**



@Zukii on Wuolah

```
id_filosofo = estado.MPI_SOURCE;

cout<<"Ten. "<<id<<" ha sido cogido por filo. " <<id_filosofo<<endl;

// ..... recibir liberación de filósofo 'id_filosofo' (completar)
MPI_Recv(&valor, 1, MPI_INT, MPI_ANY_SOURCE, 0, MPI_COMM_WORLD, &estado);
cout<<"Ten. "<<id<<" ha sido liberado por filo. " <<id_filosofo<<endl;
}
}

// -----

void funcion_camarero()
{

    int etiqueta;
    int filosofos_sentados = 0;
    MPI_Status estado;
    int valor;
    static int propinas = 0;
    static int ant_prop_max = 0;

    while(true)
    {
        //1ro, seleccionar etiqueta aceptable
        if(filosofos_sentados >= 4)
            etiqueta = tag_levantarse;
        else
            etiqueta = MPI_ANY_TAG;

        //Recibir petición
```

```
MPI_Recv(&valor, 1, MPI_INT, MPI_ANY_SOURCE, etiqueta, MPI_COMM_WORLD, &estado);

//Realizar accion en funcion del tag usado

switch( estado.MPI_TAG ) // leer emisor de la etiqueta en metadatos
{
    case tag_levantarse:
        filosofos_sentados--;
        cout << " Se levanta el filosofo: " << estado.MPI_SOURCE << endl;
        break;

    case tag_sentarse:
        int vector[valor];

        MPI_Recv(&vector, valor, MPI_INT, MPI_ANY_SOURCE, tag_num_elementos,
MPI_COMM_WORLD, &estado);

        for(int i = 0 ; i < valor ; i++)
            propinas += vector[i];

        filosofos_sentados++;
        cout << " Se sienta el filosofo: " << estado.MPI_SOURCE << endl;
        break;
}

if(propinas > ant_prop_max )
{
    cout << ""He alcanzado ya " << propinas << " unidades en total de propina !!!\n"";
    ant_prop_max += 10;
}
}
```

LLÉVATE 2 CLASES PRÁCTICAS GRATIS

Elige entre el permiso A1 o B

APROVECHA LA
SÚPER OFERTA



@Zukii on Wuolah

}

// -----

int main(int argc, char** argv)

{

int id_propio, num_procesos_actual;

MPI_Init(&argc, &argv);

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &id_propio);

MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &num_procesos_actual);

if (num_procesos == num_procesos_actual)

{

if(id_propio == id_camarero)

funcion_camarero();

else if (id_propio % 2 == 0) // si es par

funcion_filosofos(id_propio); // es un filósofo

else // si es impar

funcion_tenedores(id_propio); // es un tenedor

}

else

{

if (id_propio == 0) // solo el primero escribe error, indep. del rol

{ cout << "el número de procesos esperados es: " << num_procesos << endl

<< "el número de procesos en ejecución es: " << num_procesos_actual << endl

<< "(programa abortado)" << endl;

}

}

ESCANÉA EL QR
Llévate 2 clases prácticas
totalmente **Gratis**



@Zukii on Wuolah

```
MPI_Finalize();  
return 0;  
}
```

Consejo: Ten hechas las sesiones y ejercicios propuestos correctamente ya que los ejercicios suelen ser unas leves modificaciones que si cambiar de FIFO a LIFO y cosas del estilo

Anotación: La nota del examen fue de 8 sobre 10.

Zukii